Microsoft Azureではじめる Java開発

2018/12/15合同勉強会 in 大都会岡山 -2018 Winter-

大中浩行(@setoazusa)

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

こんにちわ！

- 大中浩行(@setoazusa/せとあず)
- TDDBC/JJUGイベントスタッフ/錬金術ミートアップ
- グロースエクスパートナーズ(株)改め
  グロース・アーキテクチャ＆チームス(株)
- Microsoft MVP
  for Developer Technologies(Java)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Microsoft Azure(Azure)といえばMicrosoftが運営するクラウドサービスということもあり、Windowsや.NETのイメージが強いですが、実際にはJavaを始めとする多様な環境をサポートするオープンなプラットフォームです。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

最近反応がかわってきた

「AzureでJavaですか、知ってます！」

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

間違っていないんだがそれだけじゃない

「Kubernetesを使うんですね！」

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

今日のお品書き

- Azure×Java
- AppService
- デプロイ
- ロギング

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Azure×Java

- Azure Kubernetes Service(AKS)
- Virtual Machines
- App Service
- Functions(プレビュー)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

AzureのJavaサポート

- Microsoft と Azul Systems による Azure での無料 Java LTS のサポート https://azure.microsoft.com/ja-jp/blog/microsoft-and-azul-systems-bring-free-java-lts-support-to-azure/
- JDK8を2024年までサポート

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- Azul Systems…2002年創業の、エンタープライズ向けのJavaランタイムの開発とサポートを行う、アメリカ企業
- Zulu Enterprise…Azul Systems社による、OpenJDKビルドならびにそのサポートサービス(有償)。Azureユーザーには無償で提供されます

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- Azulによる、Azure向けZulu(OpenJDKベース)パッケージの提供が開始されています
  - https://www.azul.com/downloads/azure-only/zulu/

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- 【期間限定】WSLのUbuntu 18.04でapt-keyコマンドを実行した時に「IPC connect call failed」のエラーになった時のワークアラウンド
  - https://blog.fieldnotes.jp/entry/workaround-wsl-1804-apt-key-bug

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

今日は、AppServiceの話をします

- AppService…AzureでWebアプリケーションのプラットフォームを提供するPaaS
- 平たく言えば、「レンタルサーバーの凄い奴」
- ちゃんとJavaが動く

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

AppService

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

AppService×Javaのバリエーション

- WebApps(Windows)
- WebApps(Linux)
- Web App for Containers(Linux)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

WindowsかLinuxか(1)

- 特に理由がなければ、Windowsでよい
- だってJavaはWrite Once,Run anywhere
- JavaやServlet APIで最新のバージョンを使いたい場合はWeb App for Containers
  - WebApps(Windows)は現在Tomcat9(Servet3.0)/Java(Zulu)8までを提供

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

WindowsかLinuxか(2)

- Spring Bootのように、Jar形式でデプロイしたい場合はWebApps(Windows)/Web App for Containers(Linux)でデプロイすることになります。
- とはいえWebApps(Windows)は特に理由がなければWarでデプロイした方が無難

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

デプロイ

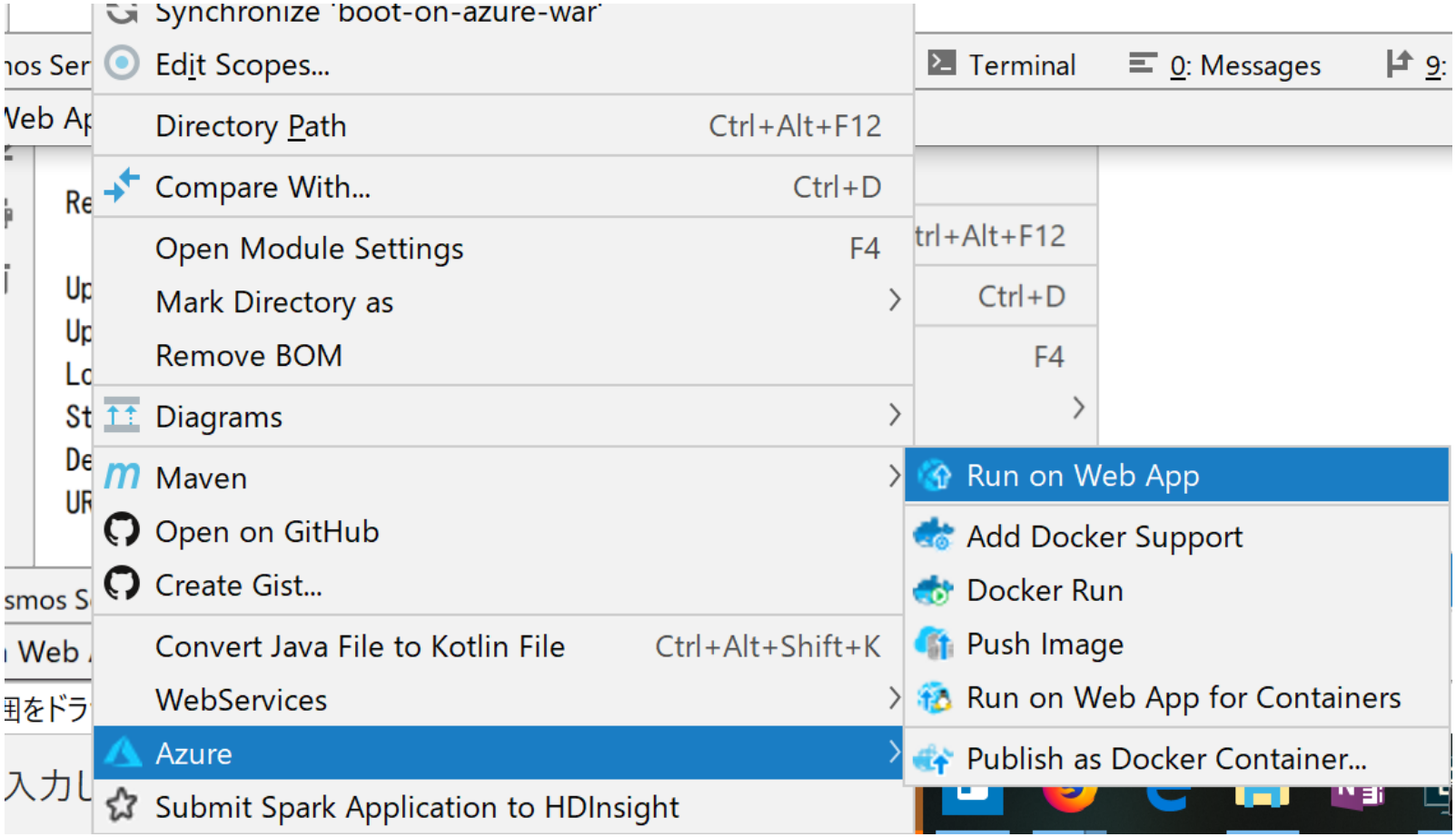
Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

AppServiceのデプロイ方法

- curl(http)でのデプロイ
- FTP/SFTP
- mavenプラグイン
  - Maven Plugin for Azure App Service
    - https://docs.microsoft.com/en-us/java/api/overview/azure/maven/azure-webapp-maven-plugin/readme?view=azure-java-stable
- IDEプラグイン(Eclipse/IntelliJ IDEA)
- Azure DevOps(旧VSTS)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

プロジェクトを右クリックして、「Run on Web App」を選択



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

項目を選択してデプロイ

Run on Web App

Name: ›ot-on-azure:boot-on-azure Share Allow running in parallel

Use Existing Web App Create New Web App

Name webapp-181221175816 .azurewebsites.net

Subscription Visual Studio Enterprise

Resource Group

Use Existing rg-webapp-181221010014

Create New rg-webapp-181221175816

App Service Plan

Use Existing appsp-181221010014

Location Japan East

Pricing Tier Basic_B3

Create New appsp-181221175816

Location Japan East

Pricing Tier Basic_B3

Runtime

Operating System Linux Windows

Java Version Newest Java 8

Artifact jp.fieldnotes.spring.azure:boot-on-azure:0.0.1-SNAPSHOT

Before launch: Maven Goal, Activate tool window

Run Maven Goal 'boot-on-azure: -Dmaven.test.skip=true package'

Show this page Activate tool window

Run Cancel Apply

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

WebAppsにデプロイ

Run: Azure Web App: boot-on-azure-war:boot-on-...

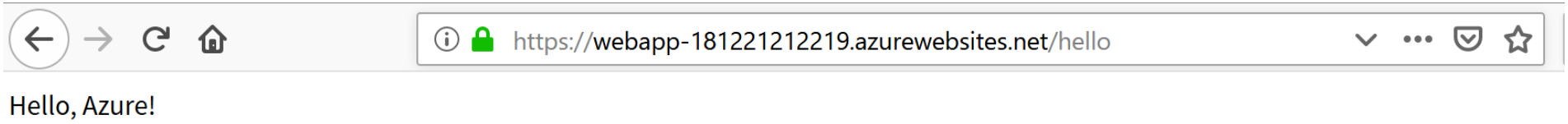
```
Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT/WEB-INF/lib-provided/tomcat-embed-el-8.5.28.jar
Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT/WEB-INF/lib-provided/tomcat-embed-websocket-8.5.28.jar
Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT/WEB-INF/lib-provided

Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT/WEB-INF

Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT

Uploading artifact to: /site/wwwroot/webapps/ROOT.war ...
Uploading successfully...
Logging out of FTP server...
Starting Web App...
Deploy successfully!
URL: https://webapp-181221212219.azurewebsites.net
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

curlでのデプロイ

curl -X POST -u azusa --data-binary @"target/boot-on-azure.war" https://<アプリ名>.scm.azurewebsites.net/api/wardeploy

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

War形式でのデプロイは、指定の場所にWarを置くことでデプロイが完了します。

Jar形式でのデプロイの場合は、web.configへの設定が必要です。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

web.configとは

- web.configと、WebApps(Windows)の設定ファイル
- D:/home/site/wwwroot/web.config にSFTP等で配置
- web.config とは、IISの設定ファイル形式

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <handlers>
      <add name="httpPlatformHandler" path="*"
verb="*" modules="httpPlatformHandler"
resourceType="Unspecified"/>
    </handlers>
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

```
<httpPlatform processPath="%JAVA_HOME%¥bin¥java.exe"
                    arguments="-Djava.net.preferIPv4Stack=true -
Dserver.port=%HTTP_PLATFORM_PORT% -jar
&quot;%HOME%¥site¥wwwroot¥gs-spring-boot-
0.1.0.jar&quot;">
      </httpPlatform>
   </system.webServer>
</configuration>
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- Maven Plugin for Azure App Serviceの場合は、pom.xmlの記述に従ってweb.configを作成してアップロードしてくれる
- Azure Toolkit for IntelliJ の場合は、src/main/resources/webapp に web.configを配置する
  - 詳しくは https://blog.fieldnotes.jp/entry/azure-toolkit-intellij-jar-deploy

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Jar形式よりもWar形式でのデプロイの方が望ましい理由

- デプロイに時間がかかる
- OutOfMemoryErrorなど、エラーでjavaプロセスごと終了した場合のログ出力が行われない

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

ロギング

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

ロギング(Application Insights)

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs

hiroyuki@fieldnotes.jp
既定のディレクトリ

Home > Application Insights > test-appservice - Search

test-appservice - Search
Application Insights

Search (Ctrl+/)

- Overview
- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags
- Diagnose and solve problems

Investigate

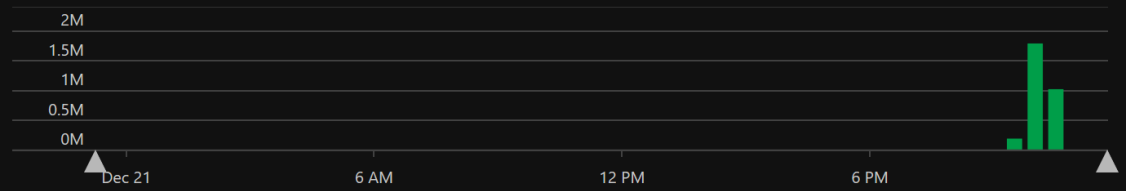
- Application map
- Smart Detection
- Live Metrics Stream
- Metrics
- Search
- Availability
- Failures
- Performance
- Servers

Time range | Filters | Refresh | Reset | Analytics | Feedback | Help

Search

Filtered on: Trace, Request, Page View, Custom Event, Exception, Dependency, Availability

3.0 M total results between **12/20/2018 11:05 PM** and **12/21/2018 11:05 PM**



Trace	Request	Exception	View	Event	Dependency	Avail
3.0 M	0	0	0	0	0	0

Results | Grouped results

2018/12/21 22:59:50 - TRACE
```
http-outgoing-1 >> "[0x87]~"[0xd5]~hW[0xdb]3DL[0xa1]s[0xc1]B[0xa4][0xe][0xd0]a[0x87]t[0x12][0xcc]T[0x1d][0xaf]]
[0xbc][\n]"
```
Severity level: Verbose

2018/12/21 22:59:50 - TRACE
```
http-outgoing-7 << "Content-Type: application/json; charset=utf-8[\r][\n]"
```
Severity level: Verbose

2018/12/21 22:59:50 - TRACE
```
http-outgoing-1 >> "[0x87][0xcc][0x1][0xef][0xf0]4[0xbd][0xcb][0x10][0xf9]Yn[0xad][0xc0]i[0x3]'v6q[0xe1]];[0x19][0xed]
[0x8d][0xb4]T[0x1d]m[0xdb][\n]"
```

Copyright 2018 Hiroyuki Ohaka

(1)pom.xmlの依存性の設定に
com.microsoft.azure:applicationinsights-webと
com.microsoft.azure:applicationinsights-logging-logbackを追加する。

(2)ApplicationInsight.xmlを作成する。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

(3)ログ出力の設定を行う(logback.xml)

(4)WebRequestTrackingFilterを追加する

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Java web app analytics with Azure Application Insights | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-java-get-started

Explore Java trace logs in Azure Application Insights | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-java-trace-logs

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Application Insightの問題点

- DEBUGのログレベルなど、ログ出力が多い場合はアプリの動作が重くなる
(下位プランだと起動しない)
- Webインターフェースが使いづらい

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

代替策: Log Streamのログ出力

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs

hiroyuki@fieldnotes.jp
既定のディレクトリ

Home > App Services > webapp-181221191009 - Log stream

webapp-181221191009 - Log stream
App Service

Search (Ctrl+/)

Easy APIs
Data connections

API
API definition
CORS

Monitoring
Alerts
Metrics
Diagnostics logs
Log stream
Process explorer

Support + troubleshooting
Resource health
App Service Advisor
New support request

Application logs | Web server logs | Pause | Start | Clear

Application logs

```
974405 20181221 11:56:32.450 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.a.c.a.AuthenticatorBase [DirectJDKLog.java:180] - Security checking request G
974405 20181221 11:56:32.450 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.a.c.a.AuthenticatorBase [DirectJDKLog.java:180] -  Not subject to any constra
974405 20181221 11:56:32.450 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.b.w.s.f.OrderedRequestContextFilter [RequestContextFilter.java:114] - Bound
context to thread: org.apache.catalina.connector.RequestFacade@4e79060
974421 20181221 11:56:32.466 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.web.servlet.DispatcherServlet [DispatcherServlet.java:891] - DispatcherServ
'dispatcherServlet' processing GET request for [/hello]
974421 20181221 11:56:32.466 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerMapping [AbstractHandlerMethodMapping.java:3
up handler method for path /hello
974421 20181221 11:56:32.466 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerMapping [AbstractHandlerMethodMapping.java:3
Returning handler method [public java.lang.String jp.fieldnotes.spring.azure.bootonazure.BootOnAzureApplication.getSomething()]
974421 20181221 11:56:32.466 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.b.f.s.DefaultListableBeanFactory [AbstractBeanFactory.java:255] - Returning
instance of singleton bean 'bootOnAzureApplication'
974421 20181221 11:56:32.466 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.web.servlet.DispatcherServlet [DispatcherServlet.java:979] - Last-Modified
[/hello] is: -1
974421 20181221 11:56:32.466 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG j.f.s.a.b.BootOnAzureApplication [BootOnAzureApplication.java:24] - Hello, Azur
974436 20181221 11:56:32.481 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.w.s.m.m.a.RequestResponseBodyMethodProcessor
[AbstractMessageConverterMethodProcessor.java:277] - Written [Hello, Azure!] as "text/html" using
[org.springframework.http.converter.StringHttpMessageConverter@2c86a3ed]
974436 20181221 11:56:32.481 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.web.servlet.DispatcherServlet [DispatcherServlet.java:1076] - Null ModelAnd
to DispatcherServlet with name 'dispatcherServlet': assuming HandlerAdapter completed request handling
974436 20181221 11:56:32.481 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.web.servlet.DispatcherServlet [FrameworkServlet.java:1004] - Successfully c
request
974436 20181221 11:56:32.481 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-3] DEBUG o.s.b.w.s.f.OrderedRequestContextFilter [RequestContextFilter.java:104] - Clear
bound request context: org.apache.catalina.connector.RequestFacade@4e79060
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- でも自分はTerminalのコンソール上でログが見たいんだ
- わかる(わかる)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

kuduによるコンソールへのログ出力(1)

curl -u <Deployment Centerのユーザー名>
https://<アプリケーション名
>.scm.azurewebsites.net/api/logstream/ap
plication

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

kuduによるログコンソール(2)

Ubuntu

<1> cmd　<2> Ubuntu　Search

```
78129 20181221 11:41:36.174 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG o.s.web.servlet.DispatcherServlet [DispatcherSe
rvlet.java:891] - DispatcherServlet with name 'dispatcherServlet' processing GET request for [/hello]
78160 20181221 11:41:36.205 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG o.s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerMapping [Abs
tractHandlerMethodMapping.java:313] - Looking up handler method for path /hello
78160 20181221 11:41:36.205 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG o.s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerMapping [Abs
tractHandlerMethodMapping.java:320] - Returning handler method [public java.lang.String jp.fieldnotes.spring.azure.
bootonazure.BootOnAzureApplication.getSomething()]
78160 20181221 11:41:36.205 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG o.s.b.f.s.DefaultListableBeanFactory [AbstractB
eanFactory.java:255] - Returning cached instance of singleton bean 'bootOnAzureApplication'
78160 20181221 11:41:36.205 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG o.s.web.servlet.DispatcherServlet [DispatcherSe
rvlet.java:979] - Last-Modified value for [/hello] is: -1
78191 20181221 11:41:36.236 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG j.f.s.a.b.BootOnAzureApplication [BootOnAzureAp
plication.java:24] - Hello, Azure!
78191 20181221 11:41:36.236 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG o.s.w.s.m.m.a.RequestResponseBodyMethodProcesso
r [AbstractMessageConverterMethodProcessor.java:277] - Written [Hello, Azure!] as "text/html" using [org.springfram
ework.http.converter.StringHttpMessageConverter@2c86a3ed]
78191 20181221 11:41:36.236 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG o.s.web.servlet.DispatcherServlet [DispatcherSe
rvlet.java:1076] - Null ModelAndView returned to DispatcherServlet with name 'dispatcherServlet': assuming HandlerA
dapter completed request handling
78191 20181221 11:41:36.236 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG o.s.web.servlet.DispatcherServlet [FrameworkSer
vlet.java:1004] - Successfully completed request
78207 20181221 11:41:36.252 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-4] DEBUG o.s.b.w.s.f.OrderedRequestContextFilter [Reques
tContextFilter.java:104] - Cleared thread-bound request context: org.apache.catalina.connector.RequestFacade@4e7906
0
78254 20181221 11:41:36.299 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-8] DEBUG o.a.c.a.AuthenticatorBase [DirectJDKLog.java:18
0] - Security checking request GET /favicon.ico
78270 20181221 11:41:36.315 [http-nio-127.0.0.1-16694-exec-8] DEBUG o.a.c.a.AuthenticatorBase [DirectJDKLog.java:18
0] -  Not subject to any constraint
```

wsl.exe[64]:19272　« 180528[64]　2/2　[+] NUM　PRI↕　115x29　(1,10000) 25V　23136 100%

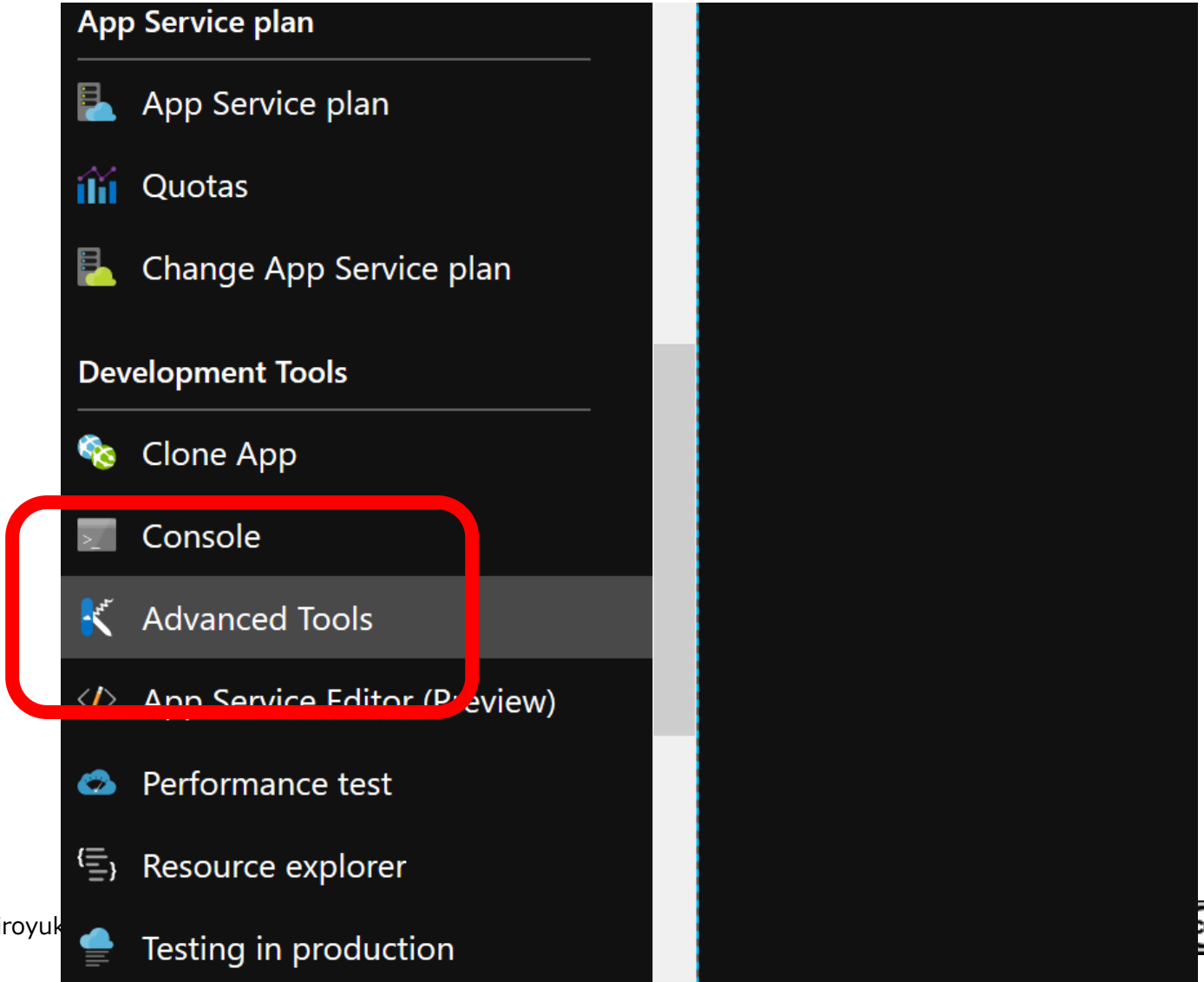
Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

kuduとは

- Azure App Serivice/Functionsのためのデプロイおよび管理コンソール
- https://<アプリケーション名>.scm.azurewebsites.net
- インスタンスのシェルも取れたりする

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

もしくは、メニューの「高度な設定」から



Copyright 2018 Hiroyuk

kuduにアプリケーションのログを出力するための logback.xmlの設定例

```
<appender name="fileAppender"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>D:/home/LogFiles/application/test.log</file>
  <append>true</append>
  <encoder>
    <pattern>%-5r %d{yyyyMMdd HH:mm:ss.SSS} [%t] %-
5le %lo{36} [%file:%line] - %msg %n</pattern>
  </encoder>
  <rollingPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

```
 <fileNamePattern>mylog-%d{yyyy-MM-dd}.%i.txt</fileNamePattern>
    <timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedFNATP">
      <maxFileSize>1MB</maxFileSize>
    </timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy>
 </rollingPolicy>
</appender>
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Deployment Centerのアカウントの設定方法

・「デプロイセンター」→「FTP」→ダッシュボード

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

本来は、ここでkuduのAPIにアクセスするための「ユーザーの資格情報」を設定できるはずなのですが、2018/12/20現在この画面が動いてないので…

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Azure CLIから設定して下さい

az webapp deployment user set --user-name <ユーザー名> --password<パスワード>

Azure CLIの入手方法については、

Install the Azure CLI | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli?view=azure-cli-latest

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

おまけ: セッションレプリケーション

JavaのWebアプリをスケールアウトする時に必要なセッションレプリケーションは、Spring Security ＋ Azure Redis Cacheで行います。

Azure App Service(Java)+Azure Redis Cacheでセッションレプリケーション

https://blog.fieldnotes.jp/entry/2018/07/07/215354

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

まとめ

- Microsoft Azureで生きるJavaのオープンプラットフォーム
- App Serviceはいいぞ

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- 大中浩行
- @setoazusa/せとあず
- blog.fieldntes.jp

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka